（注：为了确保你能一次性以纯文本形式复制所有 Markdown 源码，避免表格格式在浏览器复制时发生富文本错乱，本次回答已严格包裹在代码块中。若需清理系统强制安全指令生成的引用标记，请复制到 VS Code 后使用正则表达式 `\` 或 `<cite-start>.*?<cite-end>` 替换留空即可。）

Page 1/4：晶体学、原子键合与断裂力学基础

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$a = 2R\sqrt{2}$	L1 (晶体)	**FCC晶格常数**：计算面心立方晶体的边长。	a: 晶格常数(边长); R: 原子半径。
$APF = \frac{V_S}{V_C}$	L1 (晶体)	**原子致密度**：单胞内原子体积与单胞总体积的比值。	V_S: 单胞内所有原子的总体积; V_C: 单胞体积(a^3)。
$a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$	L1 (晶体)	**BCC晶格常数**：计算体心立方晶体的边长。	a: 晶格常数; R: 原子半径。
$\rho = \frac{nA}{V_C N_A}$	L1 (晶体)	**理论密度**：通过晶体结构计算金属密度。	n: 单胞内有效原子数 (FCC=4, BCC=2); A: 原子量; V_C: 单胞体积; N_A: 阿伏伽德罗常数。
$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta$	L1 (晶体)	**布拉格定律 (XRD)**：用于X射线衍射分析晶体结构。	n: 衍射级数; λ: X射线波长; d_{hkl}: 晶面间距; θ: 衍射角。
$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$	L1 (晶体)	**立方晶系面间距**：计算(hkl)相邻晶面的距离。	a: 晶格常数; h, k, l: 密勒指数。
$E = \int F dr$	L1 (键合)	**原子间势能**：力对距离的积分。	E: 势能; F: 作用力; r: 原子间距。
$F = \frac{dE}{dr}$	L1 (键合)	**原子间作用力**：势能对距离的导数（极值点力为0）。	F: 净力; E: 势能; r: 距离。
$E_A = -\frac{A}{r}$	L1 (键合)	**吸引能**：两原子间的吸引势能。	A: 与材料相关的常数; r: 距离。
$E_R = \frac{B}{r^n}$	L1 (键合)	**排斥能**：两原子间的排斥势能。	B, n: 与材料相关的常数。
$F_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2}(\lvert Z_1\rvert e)(\lvert Z_2\rvert e)$	L1 (键合)	**库仑引力**：孤立离子间的静电吸引力。	ϵ_0: 真空电容率; Z: 离子价态; e: 元电荷。

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$\%IC = \{1 - \exp[-(0.25)(X_A - X_B)^2]\} \times 100$	L1/L13	**离子键百分比**：计算键的离子性强弱。	X_A, X_B: 两种元素的电负性。
$N_v = N \exp(-\frac{Q_v}{kT})$	L2 (缺陷)	**平衡空位浓度**：计算特定温度下的空位数量。	N_v: 空位数; N: 总晶格点数; Q_v: 空位形成能; k: 玻尔兹曼常数; T: 绝对温度(K)。
$N = \frac{N_A \rho}{A}$	L2 (缺陷)	**单位体积原子数**：配合上式求 N。	N_A: 阿伏伽德罗常数; ρ: 密度; A: 原子量。
$\sigma_m = 2\sigma_0 \sqrt{\frac{a}{\rho_t}} = K_t \sigma_0$	L5 (断裂)	**裂纹尖端最大应力**：计算应力集中后的局部应力。	σ_m: 最大应力; σ_0: 施加的标称应力; a: 裂纹长度参数; ρ_t: 裂纹尖端曲率半径; K_t: 应力集中系数。
$\sigma_{cr} = \sqrt{\frac{2\gamma E}{\pi a}}$	L5 (断裂)	**Griffith准则 (脆性)**：脆性材料裂纹扩展的临界应力。	γ: 比表面能; E: 杨氏模量; a: 裂纹半长。
$\sigma_{cr} = \sqrt{\frac{2E(\gamma + P)}{\pi a}}$	L5 (断裂)	**Orowan修正 (韧性)**：含塑性变形的临界断裂应力。	P: 塑性变形消耗的能量。
$k = 1.38 \times 10^{-23} [\frac{J}{K}]$	常数	**玻尔兹曼常数**：用于空位和扩散计算。	注意单位换算，若能量给的是 eV，用 8.62×10^{-5}。

Page 2/4：成分转换、晶粒度与扩散定律

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$C_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \times 100$	L7 (相图)	**质量分数 (wt%)**：计算组元1的重量百分比。	m_1, m_2: 各组元的质量。
$C_1' = \frac{n_{m1}}{n_{m1} + n_{m2}} \times 100$	L7 (相图)	**原子分数 (at%)**：计算组元1的原子百分比。	n_{m1}, n_{m2}: 各组元的摩尔数。
$C_1' = \frac{C_1 A_2}{C_1 A_2 + C_2 A_1} \times$	L7 (相图)	**wt% 转 at%**：重量分数转换为原子分数。	C: wt%; A: 原子量。

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
100			
$C_1 = \frac{C_1' A_1}{C_1' A_1 + C_2' A_2} \times 100$	L7 (相图)	**at% 转 wt%**：原子分数转换为重量分数。	C': at%; A: 原子量。
$C_1^s = (\frac{C_1}{\frac{C_1}{\rho_1} + \frac{C_2}{\rho_2}}) \times 10^3$	L7 (相图)	**wt% 转 体积质量浓度**：求单位体积内的质量。	ρ_1, ρ_2: 各纯组元的密度。
$\rho_{ave} = \frac{100}{\frac{C_1}{\rho_1} + \frac{C_2}{\rho_2}}$	L7 (相图)	**合金平均密度**：利用各组分 wt% 估算整体密度。	C: wt%; ρ: 密度。
$A_{ave} = \frac{100}{\frac{C_1}{A_1} + \frac{C_2}{A_2}}$	L7 (相图)	**合金平均原子量**：利用各组分 wt% 估算整体原子量。	C: wt%; A: 原子量。
$\bar{l} = \frac{L_T}{PM}$	L4 (强化)	**平均截距法**：金相图中测量平均晶粒直径。	L_T: 测试线总长; P: 晶界交点数; M: 放大倍数。
$n = 2^{G-1}$	L4 (强化)	**ASTM 晶粒度大小**：100倍显微镜下的晶粒数。	n: 每平方英寸晶粒数; G: 晶粒度级别。
$n_M = (2^{G-1})(\frac{M}{100})^2$	L4 (强化)	**非100倍下的晶粒度计算**。	n_M: M倍下的晶粒数; M: 实际放大倍数。
$J = \frac{M}{At}$	L2 (扩散)	**扩散通量定义**：单位时间通过单位面积的质量。	J: 通量; M: 质量; A: 面积; t: 时间。
$J = -D\frac{dC}{dx}$	L2 (扩散)	**菲克第一定律**：计算稳态扩散通量。	D: 扩散系数; dC/dx: 浓度梯度。
$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$	L2 (扩散)	**菲克第二定律**：非稳态扩散方程。	描述浓度随时间和深度的变化。
$\frac{C_x - C_0}{C_s - C_0} = 1 - \mathrm{erf}(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$	L2 (扩散)	**非稳态扩散解析解**：用于渗碳、脱碳计算。	C_x: 深度x处浓度; C_0: 初始浓度; C_s: 表面恒定浓度; erf: 误差函数。
$D = D_0 \exp(-\frac{Q_d}{RT})$	L2 (扩散)	**扩散系数温度关系**：Arrhenius方程。	D_0: 指前因子; Q_d: 扩散活化能; R: 气体常数; T: 绝对温度。

Page 3/4：断裂力学、疲劳、蠕变与相图杠杆定理

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$\sigma_m = 2\sigma_0(\frac{a}{\rho_t})^{1/2}$	L5 (断裂)	**裂纹尖端应力**：计算局部最大应力。	同 Page 1。
$K_c = Y\sigma_c\sqrt{\pi a}$	L5 (断裂)	**断裂韧性**：判断带裂纹材料是否断裂的核心标准。	K_c: 断裂韧性; Y: 几何因子(常取1); σ_c: 临界应力; a: 裂纹参数。
$K_{Ic} = Y\sigma\sqrt{\pi a}$	L5 (断裂)	**平面应变断裂韧性**：厚板的材料固有断裂韧性。	K_{Ic}: 平面应变断裂韧性(材料常数)。
$\sigma_c = \frac{K_{Ic}}{Y\sqrt{\pi a}}$	L5 (断裂)	**设计临界应力**：已知裂纹求能承受的最大应力。	变形自断裂韧性公式。
$a_c = \frac{1}{\pi}(\frac{K_{Ic}}{\sigma Y})^2$	L5 (断裂)	**最大允许裂纹尺寸**：NDT探伤的临界分辨率。	变形自断裂韧性公式。
$\sigma_m = \frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2}$	L6 (疲劳)	**平均应力**：疲劳循环加载的中心基准值。	σ_{max}: 最大拉伸应力; σ_{min}: 最小应力(压为负)。
$\sigma_r = \sigma_{max} - \sigma_{min}$	L6 (疲劳)	**应力范围**：疲劳加载的最大波动差值。	见上。
$\sigma_a = \frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}$	L6 (疲劳)	**应力幅**：S-N曲线纵坐标通常用的参数。	见上。
$R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$	L6 (疲劳)	**应力比**：描述交变载荷不对称性的指标。	见上。
$\sigma = \alpha_l E \Delta T$	L6 (疲劳)	**热应力**：温度剧变且两端受约束时产生的内应力。	α_l: 线膨胀系数; E: 杨氏模量; ΔT: 温差。
$\dot{\epsilon}_s = K_1\sigma^n$	L6 (蠕变)	**稳态蠕变速率 (恒温)**：只考虑应力影响。	$\dot{\epsilon}_s$: 蠕变速率; K_1, n: 材料常数。
$\dot{\epsilon}_s = K_2\sigma^n \exp(-\frac{Q_c}{RT})$	L6 (蠕变)	**稳态蠕变速率 (变温)**：考虑温度和应力双重影响。	Q_c: 蠕变活化能。
$LMP = T(20 + \log t_r)$	L6 (蠕变)	**Larson-Miller参数**：用于预测高温蠕变寿命。	T: 绝对温度(K); t_r: 断裂时间(h)。
$W_e = \frac{P}{P+Q}$	L7 (相图)	**共晶组织质量分数**：亚共晶合金杠杆定理。	字母对应相图上线段(对侧线段/总结线长)。

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$W_{\alpha'} = \frac{Q}{P+Q}$	L7 (相图)	**初生α相质量分数**：亚共晶合金中先结晶的相。	见上。
$W_{\alpha} = \frac{Q+R}{P+Q+R}$	L7 (相图)	**总α相质量分数**：跨越整个两相区求总相。	见上。
$W_{\beta} = \frac{P}{P+Q+R}$	L7 (相图)	**总β相质量分数**：计算合金中所有β相的总和。	见上。
$P + F = C + N$	L7 (相图)	**吉布斯相律**：等同于 $r+u=n+2$。	P: 相数; F: 自由度; C: 组元数; N: 外部变量数。
$W_p = \frac{C_0' - 0.022}{0.74}$	L8 (铁碳)	**珠光体分数 (亚共析钢)**：代入具体数值的杠杆公式。	C_0': 亚共析合金碳含量。
$W_{\alpha'} = \frac{0.76 - C_0'}{0.74}$	L8 (铁碳)	**先共析铁素体分数 (亚共析钢)**。	见上。
$W_p = \frac{6.70 - C_1'}{5.94}$	L8 (铁碳)	**珠光体分数 (过共析钢)**。	C_1': 过共析钢碳含量。
$W_{Fe_3C} = \frac{C_1' - 0.76}{5.94}$	L8 (铁碳)	**先共析渗碳体分数 (过共析钢)**。	见上。
$\sigma_a = \sigma_L [1 - (\frac{\bar{\sigma}}{\sigma_{UTS}})^x]$	L6 (疲劳)	**Haigh-Soderberg准则**：评估平均应力对疲劳的影响。	σ_L: 疲劳极限; σ_{UTS}: 抗拉强度; $x=1$ 为Goodman, $x=2$ 为Gerber。

Page 4/4：基础力学、单晶滑移、高分子与电化学

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$\sigma = \frac{F}{A_0}$	L3 (力学)	**工程应力**：基于初始面积计算。	F: 载荷; A_0: 初始面积。
$\epsilon = \frac{l_i - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$	L3 (力学)	**工程应变**：长度变化率。	l_i: 瞬时长度; l_0: 初始长度。
$\sigma = E\epsilon$	L3 (力学)	**胡克定律**：弹性区的应力应变关系。	E: 杨氏模量 (刚度)。

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$\nu = -\frac{\epsilon_x}{\epsilon_z} = -\frac{\epsilon_y}{\epsilon_z}$	L3 (力学)	**泊松比**: 横向应变与轴向应变比值的负数。	ϵ_x, ϵ_y: 横向变形; ϵ_z: 轴向受力变形。
$\%EL = (\frac{l_f - l_0}{l_0}) \times 100$	L3 (力学)	**断后伸长率**：衡量材料延展性。	l_f: 断裂时标距长度。
$\%RA = (\frac{A_0 - A_f}{A_0}) \times 100$	L3 (力学)	**断面收缩率**：衡量材料延展性。	A_f: 断裂处截面积。
$\sigma_T = \frac{F}{A_i}$	L3 (力学)	**真应力**：基于瞬时面积计算。	A_i: 瞬时截面积。
$\epsilon_T = \ln \frac{l_i}{l_0}$	L3 (力学)	**真应变**：瞬时应变积分。	见上。
$\sigma_T = K\epsilon_T^n$	L3 (力学)	**Hollomon公式**: 塑性变形段的应变硬化方程。	K: 强度系数; n: 应变硬化指数。
$TS = 3.45 \times HB$	L3 (力学)	**硬度-强度换算**: 通过布氏硬度估算钢的抗拉强度。	TS: 强度(MPa); HB: 布氏硬度。
$\sigma_w = \frac{\sigma_y}{N}$	L3 (力学)	**安全工作应力**：工程设计依据。	σ_y: 屈服强度; N: 安全系数。
$\tau_R = \sigma \cos\phi \cos\lambda$	L4 (强化)	**分切应力 (Schmid定律)**: 单晶体滑移面上的切应力。	ϕ: 载荷与滑移面法线夹角; λ: 载荷与滑移方向夹角。
$\tau_{crss} = \sigma_y(\cos\phi\cos\lambda)_{max}$	L4 (强化)	**临界分切应力**: 诱发单晶塑性变形的最小内应力。	见上。
$\sigma_y = \sigma_0 + k_y d^{-1/2}$	L4 (强化)	**Hall-Petch公式**：细晶强化，晶粒越小强度越高。	d: 平均晶粒直径; σ_0, k_y: 实验常数。
$\%CW = (\frac{A_0 - A_d}{A_0}) \times 100$	L4 (强化)	**冷加工百分比**：衡量应变硬化程度。	A_d: 变形后截面积。
$d^n - d_0^n = Kt$	L4 (强化)	**晶粒长大动力学**: 高温下晶粒随时间的生长。	t: 时间; K, n: 常数。
$\%IC = \dots$	L1 (键合)	**离子键百分比**：重复公式。	见 Page 1。
$\sigma_{fx} = \frac{3F_f L}{2bd^2}$	L13 (陶瓷)	**三点弯曲强度 (矩形截面)**: 陶瓷材料强度的测试。	F_f: 断裂力; L: 跨度; b: 宽; d: 高。

公式 (LaTeX)	所属课程	公式含义与使用场景	符号详细解析
$\sigma_{fx} = \frac{F_f L}{\pi R^3}$	L13 (陶瓷)	**三点弯曲强度 (圆形截面)**。	R: 截面半径。
$\%crystallinity = \cdots$	L12 (聚合)	**聚合物结晶度**：基于密度的计算。	ρ_c: 完全结晶密度; ρ_a: 完全非晶密度; ρ_s: 实际密度。
$\Delta V = \cdots - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[M_1^{n+}]}{[M_2^{n+}]}$	L11 (腐蚀)	**能斯特方程**: 计算非标准状态下的电偶腐蚀电势。	V^0: 标准电极电势; n: 转移电子数; F: 法拉第常数; $[M]$: 离子浓度。
$y = 1 - \exp(-kt^n)$	L9 (相变)	**阿夫拉米方程**: 相变分数随时间的变化。	y: 相变百分比; t: 时间; k, n: 常数。
$u = n - r + 2$	L7 (相图)	**吉布斯相律**：重复公式。	u: 自由度; n: 组元数; r: 相数。